

1. ¿Qué limitación impuso el teorema de Gödel (1931) al programa de axiomatizar las matemáticas y a qué importante obra matemática respondía?

El teorema de Gödel puso una limitación al problema de Hilbert ya que este buscaba formalizar y demostrar todas las matemáticas pero el teorema de Gödel dice que ningún sistema formal puede demostrar todas las verdades matemáticas dentro de sí mismo.

2. ¿Cómo se involucró Yang-Hui He en la aplicación de la inteligencia artificial a las matemáticas, y a qué objetos matemáticos estudiaba al inicio?

Yang-Hui estudiaba estructuras geométricas y mediante inteligencia artificial predecía sus propiedades topológicas.

3. ¿Qué es Mathlib (o el proyecto Lean) y qué hito importante logró en diez años de trabajo?

Mathlib es una librería de matemáticas formalizadas para ser utilizados como asistentes en las pruebas Lean, en este proyecto se formalizaban estructuras matemáticas, la demostración de teoremas, entre otros. Mathlib está orientada a la investigación matemática.

Mathlib logró formalizar más de 127 000 teoremas y 70 000 definiciones, ya que para 2023 mathlib había logrado formalizar más de 2 millones de líneas de matemáticas.

4. Describe el experimento de Carl Friedrich Gauss a los 16 años que lo llevó al Teorema de los Números Primos. ¿Qué tuvo que inventar para poder hacer su observación?

Gauss contó los números primos y observó que su frecuencia seguía un patrón que podía aproximarse con una función logarítmica.

5. ¿Cuáles de los seis problemas del Premio del milenio que quedan se originaron de la matemática experimental/computacional, y qué los hace experimentales?

Queda la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer y la hipótesis de Riemann. Se consideran experimentales ya que dependen más del análisis numérico y de la verificación de patrones que de la parte más demostrativa y teórica.